

STEAM REVIEW SENTIMENT AI

Steam 리뷰 감성 분석 서비스

KcELECTRA 딥러닝으로 리뷰 본문을 분석 · 부정 리뷰 자동 필터링

머신러닝 · 딥러닝 프로젝트 발표

긍정



부정

프로젝트 개요

Steam 게임 리뷰를 크롤링해 KcELECTRA 모델을 학습하고, 리뷰 본문의 긍정·부정을 분석하는 서비스. 장르별 감성 경향을 보여주고, 부정적인 리뷰는 등록 단계에서 자동으로 걸러냅니다.

01

리뷰 크롤링 & 학습

Steam 리뷰를 appid 기준으로 수집하고 한국어 감성 모델 학습

02

장르별 감성 분석

모델이 분석한 본문 감성으로 장르·게임별 긍정/부정 비율 제공

03

부정 리뷰 차단

악성·부정 리뷰는 등록 전 모델이 감지해 게시 제한

무엇을 풀고자 했나

'추천 / 비추천' 평점만으로는 알기 어려운 것들이 있다.

Q1

평점과 리뷰 본문의 감성이
정말 일치하는가?

추천을 눌렀어도 본문은 부정적일 수 있다 → 본문을 직접 분석

Q2

장르(카테고리)별 긍정·부정
경향은 어떻게 다른가?

7개 장르별 본문 감성 분포를 통계로 비교

Q3

악성·부정 리뷰를 입력
단계에서 막을 수 있나?

부정 확률이 높은 리뷰는 등록 자동 제한

데이터 수집 & 학습 단계

크롤링

Steam 리뷰
appid 기준 수집

Selenium + API

전처리

정제 · 클래스
균형 샘플링

추천/비추천 3만씩

파인튜닝

KcELECTRA
감성 분류 학습

FP16 · RTX A4000

전체 분석

560,520건 본문
모델로 일괄 추론

통계에 반영

56만 건

수집 리뷰

7개

게임 장르

KcELECTRA

한국어 트랜스포머

89.3%

검증 정확도

모델 성능 검증

학습에 쓰지 않은 검증셋 6,000건(전체의 10%)으로 평가

검증 정확도

89.3%

Accuracy · 6,000건 검증

Macro F1 0.893

클래스별 지표

클래스	정밀도	재현율	F1
긍정(추천)	0.912	0.870	0.890
부정(비추천)	0.876	0.916	0.895

혼동행렬 (행=실제, 열=예측)

	예측: 부정	예측: 긍정
실제 부정	2749	251
실제 긍정	391	2609

문제를 이렇게 해결했다

모델 정확도 한계

문제 TF-IDF + LogisticRegression · LSTM 으로는 한국어 리뷰의 미묘한 감성 포착이 약함 → 검증 정확도 87.2% · 85.7%

해결 한국어 트랜스포머 KcELECTRA 파인튜닝 → 검증 정확도 89.3%

비속어·신조어 다수

문제 게임 리뷰에 비속어·신조어가 많아 사전·규칙 기반 분석이 어려움

해결 한국어 댓글로 사전학습된 KcELECTRA가 문맥으로 해석 ("씨발 개꿀잼"=긍정, "씨발 노잼"=부정)

카테고리 '기타' 73.8%

문제 리뷰에 appid가 없어 이름 매칭 실패, 대부분 미분류

해결 크롤러를 appid 저장으로 수정 + 매핑 재빌드 → 기타 10.8%로 감소

평점 ≠ 본문 감성

문제 추천을 눌러도 본문은 부정적인 리뷰가 존재

해결 560,520건을 모델로 전수 분석 → 통계를 본문 감성 기준으로 전환

학습 속도 / GPU

문제 초기 설정으로는 학습에 124분 걸림

해결 FP16 + 동적 패딩 + GPU 가속 → 수 분으로 단축

왜 감성 모델이 필요한가

평점과 본문 감성이
다른 리뷰

13.9%

560,520건 중 77,795건

평점만 믿으면 놓치는 리뷰

같은 리뷰, 다른 신호

“진짜 어렵고 짜증나지만... 그래도 추천”

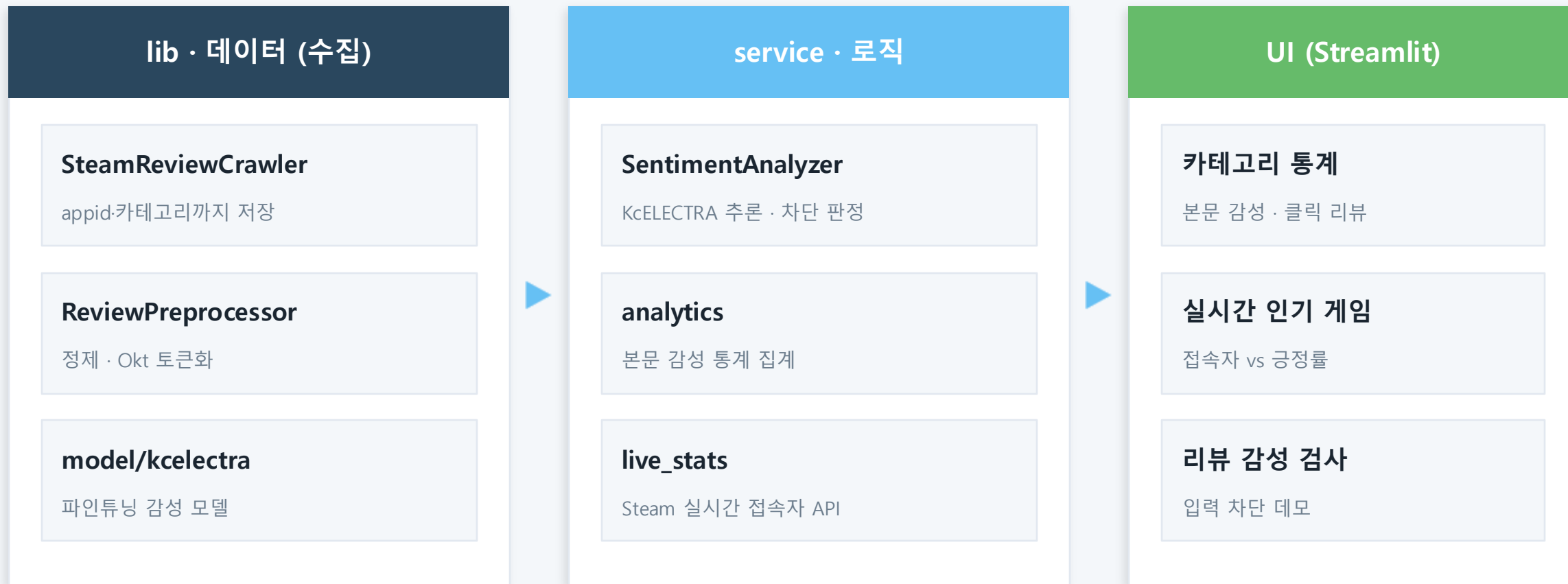
평점: 👍 추천 모델: ● 부정

“재밌긴 한데 과금 때문에 비추천”

평점: 🙅 비추천 모델: ● 긍정

→ 그래서 통계의 긍정/부정을 '평점'이 아닌 'KcELECTRA가 분석한 본문 감성' 기준으로 바꿨습니다.

서비스는 이렇게 구성됐다



시연 — 동작하고 있는 서비스

현재 *localhost:8501* 에서 실시간 구동 중



카테고리 통계

장르·게임별 본문 감성 비율. 막대를
클릭하면 실제 리뷰와 평점·모델 판단
을 비교



실시간 인기 게임

Steam API로 동시접속자 TOP 게임
조회 후 리뷰 긍정률과 함께 비교



리뷰 감성 검사

작성한 리뷰를 KcELECTRA가 분석 —
부정 확률이 임계값을 넘으면 등록
차단

어디에 머신러닝·딥러닝을 썼나

딥러닝 (Deep Learning)

KcELECTRA 트랜스포머 파인튜닝

사전학습된 한국어 ELECTRA를 Steam 리뷰로 추가 학습 (정확도 89.3%)

본문 감성 이진 분류 (핵심 모델)

560,520건 전수 분석 → 통계 + 입력 차단에 사용

FP16 혼합정밀 학습 · GPU 가속

지원 데이터·서비스 처리

- **데이터 전처리 파이프라인**
정제 · 클래스 균형 샘플링 · 토큰화
- **카테고리별 통계 집계**
장르별 본문 감성 비율 산출 (pandas)
- **Steam 실시간 접속자 API**
GetNumberOfCurrentPlayers 연동
- **임계값 기반 차단 룰**
딥러닝 확률 출력을 정책으로 변환

SUMMARY

정리 & 향후 계획

문제 해결

KcELECTRA 전환, 카테고리 '기타' 해결, 평점→본문 감성 기준 전환

핵심 발견

리뷰 13.9%는 평점과 본문 감성이 다름 → 감성 모델의 필요성 입증

서비스

Streamlit 3개 기능으로 통계·실시간·감성검사 제공, 실구동 확인

향후 계획

- 중립 클래스 추가로 '보통' 리뷰 구분
- appid 기반 전체 재크롤링으로 데이터 확대
- 카테고리 매핑 보강
- 차단 임계값 사용자 튜닝

감사합니다